

Potenser

Exponenten noll, negativa exponenter och ekvationer med potenslagarna

Namn: _____

Klass: _____

Kom ihåg

- $a^0 = 1$ för alla $a \neq 0$, inte 0.
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, så $2^{-3} = \frac{1}{8}$. Talet blir inte negativt.
- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$, att invertera bråket.
- $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$, $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$, $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$,
 $(ab)^x = a^x b^x$
- Lagarna gäller för multiplikation och division, aldrig för en summa.

Exempel: lös ekvationen $4^x \cdot 2 = 2^{-5}$

Skriv allt med samma bas, $4 = 2^2$:

$$2^{2x} \cdot 2^1 = 2^{-5}$$

$$2^{2x+1} = 2^{-5}$$

Samma bas i båda led, så exponenterna är lika:

$$2x + 1 = -5$$

$$2x + 1 - 1 = -5 - 1 \quad \text{ger} \quad 2x = -6$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{-6}{2} \quad \text{ger} \quad x = -3$$

Grund tränar reglerna en i taget. **Mellan** blandar reglerna och har några vanliga fällor. **Avancerad** kräver att du kombinerar flera potenslagar och resonerar generellt. Räkna utan räknare. Svar och lösningsförslag finns efter uppgifterna.

Grund Uppgift 1–26 · Exponenten noll, negativa exponenter, potenslagarna och ekvationer med samma bas

Beräkna utan räknare.

1 7^0	2 $2 \cdot 2^{-1}$	3 $3 \cdot 3^{-2}$	4 $10 \cdot 10^{-3}$
5 $4^0 + 4^{-1}$	6 $2 \cdot 2^{-3}$	7 $5^0 \cdot 5^{-2}$	8 $1 \cdot 1^{-5}$

Skriv som en enda potens.

9 $5^3 \cdot 5^4$	10 $\frac{2^9}{2^3}$	11 $(3^2)^4$	12 $x^2 \cdot x^5$
13 $\frac{a^3}{a^5}$	14 $\frac{7^4}{7^4}$	15 $6 \cdot 6^3$	16 $(x^3)^2 \cdot x$

Skriv som en potens med negativ exponent.

17 $\frac{1}{2^5}$	18 $\frac{1}{x^3}$	19 $\frac{1}{10}$	20 $\frac{4}{x}$
--------------------	--------------------	-------------------	------------------

Lös ekvationerna.

$$21 \quad 2^x = 2^5$$

$$22 \quad 3^x \cdot 3^2 = 3^6$$

$$23 \quad \frac{5^x}{5^2} = 5^4$$

$$24 \quad 7^x = 1$$

$$25 \quad 2^x = \frac{1}{2^3}$$

$$26 \quad (4^x)^2 = 4^{10}$$

Mellan Uppgift 27–50 · Teckenfällor, bråk med negativ exponent, byte till samma bas och resonemang

Beräkna utan räknare.

$$27 \quad (-3)^0$$

$$28 \quad -3^0$$

$$29 \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$$

$$30 \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

$$31 \quad 2^{-1} + 2^{-2}$$

$$32 \quad \left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$$

$$33 \quad 10^{-2} \cdot 10^5$$

$$34 \quad 6 \cdot 6^{-2}$$

Förenkla så långt som möjligt. Svara utan negativa exponenter.

$$35 \quad x^{-3} \cdot x^5$$

$$36 \quad \frac{x^2}{x^{-4}}$$

$$37 \quad (a^{-2})^3$$

$$38 \quad (2x^{-1})^3$$

$$39 \quad \frac{12x^3}{4x^5}$$

$$40 \quad (5x)^0 + x^0$$

Lös ekvationerna. Skriv först båda led som potenser med samma bas.

$$41 \quad 2^x = 32$$

$$42 \quad 3^x = \frac{1}{9}$$

$$43 \quad 10^x = 0,001$$

$$44 \quad 4^x = 2^6$$

$$45 \quad 5^{x+1} = 125$$

$$46 \quad 9^x = 27$$

Lös ekvationerna.

$$47 \quad x^{-1} = \frac{1}{6}$$

$$48 \quad x^{-2} = \frac{1}{9}$$

Resonera och förklara.

49 Ordna talen i storleksordning, med det minsta först: 3^{-2} , $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$, 0^5 , 2^{-3} , 4^0

50 Elin skriver $5^{-2} = -25$ och Ali skriver $8^0 = 0$. Förklara vad de har gjort för fel och beräkna rätt värden.

Avancerad

Uppgift 51–63 · Flera potenslagar i samma uppgift, ekvationer med olika baser och generella resonemang

Lös ekvationerna.

51 $2^x \cdot 4^3 = 8^5$

52 $3^{2x-1} = 27^{x-2}$

53 $\left(\frac{1}{4}\right)^x = 32$

54 $\frac{25^x}{5^3} = \frac{1}{125}$

55 $4^x + 4^x + 4^x + 4^x = 2^{12}$

56 $3^x \cdot 9^x = \frac{1}{27}$

Förenkla så långt som möjligt. Svara utan negativa exponenter.

57 $(2^{-1} + 2^{-2})^{-1}$

58 $(x^{-2}y^3)^{-2} \cdot x^{-4}y^6$

$$59 \quad \frac{(a^3b^{-2})^2}{(a^{-1}b)^{-3}}$$

$$60 \quad \frac{8^n \cdot 2^{-n}}{4^{n+1}}$$

Visa, lös och motivera.

61 Talet n är ett heltal.

a) Visa att $5^{n+1} - 5^n = 4 \cdot 5^n$ för alla heltal n .

b) Bestäm n så att $5^{n+1} - 5^n = 100$.

62 Lös ekvationerna.

a) $x^{-3} = \frac{8}{27}$ b) $2x^{-4} = 32$

63 Vilket tal är störst, 2^{-10} eller 10^{-3} ? Motivera utan räknare.

Svar

Grund

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1 1 | 2 $\frac{1}{2}$ | 3 $\frac{1}{9}$ | 4 0,001 |
| 5 $\frac{5}{4}$ | 6 $\frac{1}{8}$ | 7 $\frac{1}{25}$ | 8 1 |
| 9 5^7 | 10 2^6 | 11 3^8 | 12 x^7 |
| 13 a^{-2} | 14 $7^0 = 1$ | 15 6^4 | 16 x^7 |
| 17 2^{-5} | 18 x^{-3} | 19 10^{-1} | 20 $4x^{-1}$ |
| 21 $x = 5$ | 22 $x = 4$ | 23 $x = 6$ | 24 $x = 0$ |
| 25 $x = -3$ | 26 $x = 5$ | | |

Mellan

- | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------|
| 27 1 | 28 -1 | 29 $\frac{3}{2}$ | 30 8 |
| 31 $\frac{3}{4}$ | 32 $\frac{16}{9}$ | 33 1000 | 34 $\frac{1}{6}$ |
| 35 x^2 | 36 x^6 | 37 $\frac{1}{a^6}$ | 38 $\frac{8}{x^3}$ |
| 39 $\frac{3}{x^2}$ | 40 2 | 41 $x = 5$ | 42 $x = -2$ |
| 43 $x = -3$ | 44 $x = 3$ | 45 $x = 2$ | 46 $x = \frac{3}{2}$ |
| 47 $x = 6$ | 48 $x = \pm 3$ | 49 $0^5, 3^{-2}, 2^{-3}, 4^0, \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$ | |
| 50 $5^{-2} = \frac{1}{25}$ och $8^0 = 1$ | | | |

Avancerad

- | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|
| 51 $x = 9$ | 52 $x = 5$ | 53 $x = -\frac{5}{2}$ | 54 $x = 0$ |
| 55 $x = 5$ | 56 $x = -1$ | 57 $\frac{4}{3}$ | 58 1 |
| 59 $\frac{a^3}{b}$ | 60 $\frac{1}{4}$ | 61 b) $n = 2$ | |
| 62 a) $x = \frac{3}{2}$ b) $x = \pm \frac{1}{2}$ | | 63 10^{-3} | |

Lösningsförslag

Grund

- | | |
|---|--|
| 1 7^0
Varje tal utom 0 upphöjt till 0 är 1, inte 0.
$7^0 = 1$
Svar: 1 | 2 2^{-1}
Negativ exponent betyder "1 delat med potensen utan minustecknet":
$2^{-1} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}$
Svar: $\frac{1}{2}$ |
|---|--|

3 3^{-2}

$$3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

Svar: $\frac{1}{9}$

4 10^{-3}

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0,001$$

Svar: 0,001

5 $4^0 + 4^{-1}$

Vi beräknar potenserna var för sig, $4^0 = 1$ och

$$4^{-1} = \frac{1}{4}:$$

$$4^0 + 4^{-1} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

Svar: $\frac{5}{4}$

6 2^{-3}

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Svar: $\frac{1}{8}$

7 $5^0 \cdot 5^{-2}$

$$5^0 \cdot 5^{-2} = 1 \cdot \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

Svar: $\frac{1}{25}$

8 1^{-5}

Ettor multiplicerade med varandra blir alltid 1:

$$1^{-5} = \frac{1}{1^5} = \frac{1}{1} = 1$$

Svar: 1

9 $5^3 \cdot 5^4$

Samma bas: exponenterna adderas.

$$5^3 \cdot 5^4 = 5^{3+4} = 5^7$$

Svar: 5^7

10 $\frac{2^9}{2^3}$

Samma bas: nämnarens exponent subtraheras från täljarens.

$$\frac{2^9}{2^3} = 2^{9-3} = 2^6$$

Svar: 2^6

11 $(3^2)^4$

En potens upphöjd till en exponent: exponenterna multipliceras.

$$(3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8$$

Svar: 3^8

12 $x^2 \cdot x^5$

$$x^2 \cdot x^5 = x^{2+5} = x^7$$

Svar: x^7

13 $\frac{a^3}{a^5}$

Exponenten blir negativ, och det går bra:

$$\frac{a^3}{a^5} = a^{3-5} = a^{-2}$$

Samma sak kan skrivas $\frac{1}{a^2}$.

Svar: a^{-2}

14 $\frac{7^4}{7^4}$

$$\frac{7^4}{7^4} = 7^{4-4} = 7^0$$

Ett tal delat med sig självt är 1, och det är just därför $7^0 = 1$.

Svar: $7^0 = 1$

15 $6 \cdot 6^3$

Talet 6 är 6^1 :

$$6 \cdot 6^3 = 6^1 \cdot 6^3 = 6^{1+3} = 6^4$$

Svar: 6^4

16 $(x^3)^2 \cdot x$

Först parentesen, sedan $x = x^1$:

$$(x^3)^2 \cdot x = x^{3 \cdot 2} \cdot x^1 = x^6 \cdot x^1 = x^{6+1} = x^7$$

Svar: x^7

17 $\frac{1}{2^5}$

Eftersom $2^{-5} = \frac{1}{2^5}$ gäller även det omvända:

$$\frac{1}{2^5} = 2^{-5}$$

Svar: 2^{-5}

18 $\frac{1}{x^3}$

$$\frac{1}{x^3} = x^{-3}$$

Svar: x^{-3}

$$19 \quad \frac{1}{10}$$

Talet 10 i nämnaren är 10^1 :

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{10^1} = 10^{-1}$$

Svar: 10^{-1}

$$20 \quad \frac{4}{x}$$

Flytta upp nämnaren till täljaren och byt tecken på exponenten. Fyran står kvar:

$$\frac{4}{x} = \frac{4}{x^1} = 4x^{-1}$$

Svar: $4x^{-1}$

$$21 \quad 2^x = 2^5$$

Båda led är potenser med basen 2. Då måste exponenterna vara lika:

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

$$22 \quad 3^x \cdot 3^2 = 3^6$$

Vi skriver vänsterledet som en enda potens:

$$3^{x+2} = 3^6$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x + 2 = 6$$

$$x + 2 - 2 = 6 - 2$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

Mellan

$$27 \quad (-3)^0$$

Parentesen gör att hela talet -3 är basen:

$$(-3)^0 = 1$$

Svar: 1

$$23 \quad \frac{5^x}{5^2} = 5^4$$

$$5^{x-2} = 5^4$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x - 2 = 4$$

$$x - 2 + 2 = 4 + 2$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

$$24 \quad 7^x = 1$$

Talet 1 kan skrivas som en potens av 7, nämligen 7^0 :

$$7^x = 7^0$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x = 0$$

Svar: $x = 0$

$$25 \quad 2^x = \frac{1}{2^3}$$

Högerledet är $\frac{1}{2^3} = 2^{-3}$:

$$2^x = 2^{-3}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x = -3$$

Svar: $x = -3$

$$26 \quad (4^x)^2 = 4^{10}$$

Exponenterna i vänsterledet multipliceras:

$$4^{2x} = 4^{10}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$2x = 10$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{10}{2}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

$$28 \quad -3^0$$

Här är basen bara 3. Minustecknet står utanför potensen:

$$-3^0 = -(3^0) = -1$$

Svar: -1

$$29 \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$$

Att upphöja ett bråk till -1 är att invertera det:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Svar: } \frac{3}{2}$$

$$30 \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

Invertera bråket och byt tecken på exponenten:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = \left(\frac{2}{1}\right)^3 = 2^3 = 8$$

Svar: 8

$$31 2^{-1} + 2^{-2}$$

Potenserna beräknas var för sig, sedan adderas bråken med gemensam nämnare:

$$2^{-1} + 2^{-2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\text{Svar: } \frac{3}{4}$$

$$32 \left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{4^2}{3^2} = \frac{16}{9}$$

$$\text{Svar: } \frac{16}{9}$$

$$33 10^{-2} \cdot 10^5$$

Samma bas: exponenterna adderas, också när en av dem är negativ.

$$10^{-2} \cdot 10^5 = 10^{-2+5} = 10^3 = 1\,000$$

Svar: 1 000

$$34 6 \cdot 6^{-2}$$

$$6 \cdot 6^{-2} = 6^{1+(-2)} = 6^{-1} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Svar: } \frac{1}{6}$$

$$35 x^{-3} \cdot x^5$$

$$x^{-3} \cdot x^5 = x^{-3+5} = x^2$$

Svar: x^2

$$36 \frac{x^2}{x^{-4}}$$

Att subtrahera ett negativt tal är att addera:

$$\frac{x^2}{x^{-4}} = x^{2-(-4)} = x^{2+4} = x^6$$

Svar: x^6

$$37 (a^{-2})^3$$

$$(a^{-2})^3 = a^{-2 \cdot 3} = a^{-6} = \frac{1}{a^6}$$

$$\text{Svar: } \frac{1}{a^6}$$

$$38 (2x^{-1})^3$$

Både talet 2 och x^{-1} upphöjs till 3:

$$(2x^{-1})^3 = 2^3 \cdot (x^{-1})^3 = 8x^{-3} = \frac{8}{x^3}$$

$$\text{Svar: } \frac{8}{x^3}$$

$$39 \frac{12x^3}{4x^5}$$

Talen förenklas för sig och potenserna för sig:

$$\frac{12x^3}{4x^5} = \frac{12}{4} \cdot x^{3-5} = 3x^{-2} = \frac{3}{x^2}$$

$$\text{Svar: } \frac{3}{x^2}$$

$$40 (5x)^0 + x^0$$

Båda termerna har exponenten 0, så båda är 1 (för $x \neq 0$):

$$(5x)^0 + x^0 = 1 + 1 = 2$$

Svar: 2

$$41 2^x = 32$$

$$32 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5:$$

$$2^x = 2^5$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

$$42 3^x = \frac{1}{9}$$

$$\frac{1}{9} = \frac{1}{3^2} = 3^{-2}:$$

$$3^x = 3^{-2}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x = -2$$

Svar: $x = -2$

$$43 \quad 10^x = 0,001$$

$$0,001 = \frac{1}{1\,000} = \frac{1}{10^3} = 10^{-3}:$$

$$10^x = 10^{-3}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x = -3$$

$$\textbf{Svar: } x = -3$$

$$44 \quad 4^x = 2^6$$

Baserna är olika, men $4 = 2^2$:

$$(2^2)^x = 2^6$$

$$2^{2x} = 2^6$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$2x = 6$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2}$$

$$x = 3$$

$$\textbf{Svar: } x = 3$$

$$45 \quad 5^{x+1} = 125$$

$$125 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3:$$

$$5^{x+1} = 5^3$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x + 1 = 3$$

$$x + 1 - 1 = 3 - 1$$

$$x = 2$$

$$\textbf{Svar: } x = 2$$

$$46 \quad 9^x = 27$$

Varken 27 eller 9 är en potens av den andra, men båda är potenser av 3: $9 = 3^2$ och $27 = 3^3$.

$$(3^2)^x = 3^3$$

$$3^{2x} = 3^3$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$2x = 3$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$$\textbf{Svar: } x = \frac{3}{2}$$

$$47 \quad x^{-1} = \frac{1}{6}$$

Nu är det basen som är okänd. Vi upphöjer båda led till -1 , så att exponenten i vänsterledet blir $(-1) \cdot (-1) = 1$:

$$(x^{-1})^{-1} = \left(\frac{1}{6}\right)^{-1}$$

Ett bråk upphöjt till -1 är det inverterade bråket:

$$x = 6$$

$$\textbf{Svar: } x = 6$$

$$48 \quad x^{-2} = \frac{1}{9}$$

Vi upphöjer båda led till -1 :

$$(x^{-2})^{-1} = \left(\frac{1}{9}\right)^{-1}$$

$$x^2 = 9$$

Exponenten 2 är jämn, så det finns två lösningar: både 3^2 och $(-3)^2$ är 9.

$$x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

$$\textbf{Svar: } x = \pm 3$$

49

Vi beräknar varje tal för sig:

$$3^{-2} = \frac{1}{9} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2 = 4 \quad 0^5 = 0$$

$$2^{-3} = \frac{1}{8} \quad 4^0 = 1$$

$\frac{1}{9}$ är mindre än $\frac{1}{8}$: delar man 1 i nio lika delar blir varje del mindre än om man delar i åtta.

$$\textbf{Svar: } 0^5, 3^{-2}, 2^{-3}, 4^0, \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$$

50

Elin har trott att minustecknet i exponenten gör talet negativt. En negativ exponent betyder i stället "1 delat med potensen utan minustecknet":

$$5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

Ali har trott att exponenten noll gör potensen noll.

Vi kan se vad 8^0 måste vara genom att beräkna $\frac{8^3}{8^3}$ på två sätt:

$$\frac{8^3}{8^3} = 8^{3-3} = 8^0 \quad \text{och} \quad \frac{8^3}{8^3} = 1$$

Båda är rätt, så $8^0 = 1$.

$$\textbf{Svar: } 5^{-2} = \frac{1}{25} \text{ och } 8^0 = 1$$

Avancerad

51 $2^x \cdot 4^3 = 8^5$

Alla baser är potenser av 2: $4 = 2^2$ och $8 = 2^3$.

$$4^3 = (2^2)^3 = 2^6 \quad 8^5 = (2^3)^5 = 2^{15}$$

$$2^x \cdot 2^6 = 2^{15}$$

$$2^{x+6} = 2^{15}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x + 6 = 15$$

$$x + 6 - 6 = 15 - 6$$

$$x = 9$$

Kontroll: $2^9 \cdot 4^3 = 512 \cdot 64 = 32\,768$ och

$$8^5 = 32\,768.$$

Svar: $x = 9$

52 $3^{2x-1} = 27^{x-2}$

$27 = 3^3$, och hela exponenten $x - 2$ multipliceras med 3:

$$3^{2x-1} = (3^3)^{x-2}$$

$$3^{2x-1} = 3^{3(x-2)}$$

$$3^{2x-1} = 3^{3x-6}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$2x - 1 = 3x - 6$$

$$2x - 1 - 2x = 3x - 6 - 2x$$

$$-1 = x - 6$$

$$-1 + 6 = x - 6 + 6$$

$$5 = x$$

Kontroll: Vänsterledet blir 3^9 och högerledet

$$27^3 = (3^3)^3 = 3^9.$$

Svar: $x = 5$

53 $\left(\frac{1}{4}\right)^x = 32$

Båda led går att skriva som potenser av 2:

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{2^2} = 2^{-2} \text{ och } 32 = 2^5.$$

$$(2^{-2})^x = 2^5$$

$$2^{-2x} = 2^5$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$-2x = 5$$

$$\frac{-2x}{-2} = \frac{5}{-2}$$

$$x = -\frac{5}{2}$$

Kontroll: $\left(\frac{1}{4}\right)^{-5/2} = 4^{5/2} = (\sqrt{4})^5 = 2^5 = 32.$

Svar: $x = -\frac{5}{2}$

54 $\frac{25^x}{5^3} = \frac{1}{125}$

$$25^x = (5^2)^x = 5^{2x} \text{ och } \frac{1}{125} = \frac{1}{5^3} = 5^{-3}:$$

$$\frac{5^{2x}}{5^3} = 5^{-3}$$

$$5^{2x-3} = 5^{-3}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$2x - 3 = -3$$

$$2x - 3 + 3 = -3 + 3$$

$$2x = 0$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{0}{2}$$

$$x = 0$$

Kontroll: $\frac{25^0}{5^3} = \frac{1}{125}.$

Svar: $x = 0$

$$55 \quad 4^x + 4^x + 4^x + 4^x = 2^{12}$$

Potenslagarna gäller bara för multiplikation och division, så vi skriver först om summan. Fyra likadana termer är 4 gånger termen:

$$4 \cdot 4^x = 2^{12}$$

$$4^1 \cdot 4^x = 2^{12}$$

$$4^{x+1} = 2^{12}$$

Nu skriver vi $4 = 2^2$:

$$(2^2)^{x+1} = 2^{12}$$

$$2^{2x+2} = 2^{12}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$2x + 2 = 12$$

$$2x + 2 - 2 = 12 - 2$$

$$2x = 10$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{10}{2}$$

$$x = 5$$

Kontroll: $4 \cdot 4^5 = 4^6 = 4096$ och $2^{12} = 4096$.

Svar: $x = 5$

$$56 \quad 3^x \cdot 9^x = \frac{1}{27}$$

$$9^x = (3^2)^x = 3^{2x} \text{ och } \frac{1}{27} = \frac{1}{3^3} = 3^{-3}.$$

$$3^x \cdot 3^{2x} = 3^{-3}$$

$$3^{3x} = 3^{-3}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$3x = -3$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{-3}{3}$$

$$x = -1$$

Kontroll: $3^{-1} \cdot 9^{-1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{27}$.

Svar: $x = -1$

$$57 \quad (2^{-1} + 2^{-2})^{-1}$$

Potenslagarna gäller inte för en summa, så vi beräknar parentesen först:

$$2^{-1} + 2^{-2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}$$

Fällan är att skriva $2^1 + 2^2 = 6$, som om exponenten -1 kunde multipliceras in i varje term.

Svar: $\frac{4}{3}$

$$58 \quad (x^{-2}y^3)^{-2} \cdot x^{-4}y^6$$

Båda faktorerna i parentesen upphöjs till -2 :

$$(x^{-2})^{-2} \cdot (y^3)^{-2} = x^4y^{-6}$$

Sedan samlar vi potenserna med samma bas:

$$x^4y^{-6} \cdot x^{-4}y^6 = x^{4-4} \cdot y^{-6+6} = x^0 \cdot y^0 = 1$$

Svar: 1

$$59 \quad \frac{(a^3b^{-2})^2}{(a^{-1}b)^{-3}}$$

Täljare och nämnare var för sig:

$$(a^3b^{-2})^2 = a^6b^{-4} \quad (a^{-1}b)^{-3} = a^3b^{-3}$$

$$\frac{a^6b^{-4}}{a^3b^{-3}} = a^{6-3} \cdot b^{-4-(-3)} = a^3b^{-1} = \frac{a^3}{b}$$

Svar: $\frac{a^3}{b}$

$$60 \quad \frac{8^n \cdot 2^{-n}}{4^{n+1}}$$

Vi skriver allt med basen 2: $8^n = (2^3)^n = 2^{3n}$ och $4^{n+1} = (2^2)^{n+1} = 2^{2n+2}$.

$$\frac{2^{3n} \cdot 2^{-n}}{2^{2n+2}} = \frac{2^{2n}}{2^{2n+2}} = 2^{2n-(2n+2)}$$

$$2^{2n-2n-2} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

Talet n tar ut sig självt, så uttrycket är $\frac{1}{4}$ vilket heltal n än är.

Svar: $\frac{1}{4}$

61

a)

Vi skriver $5^{n+1} = 5^n \cdot 5^1 = 5 \cdot 5^n$. Då har båda termerna faktorn 5^n , som vi bryter ut:

$$5^{n+1} - 5^n = 5 \cdot 5^n - 1 \cdot 5^n$$

$$= (5 - 1) \cdot 5^n = 4 \cdot 5^n$$

Det är samma sak som $5y - y = 4y$ med $y = 5^n$. Det var det som skulle visas.

b)

Enligt a) är vänsterledet $4 \cdot 5^n$:

$$4 \cdot 5^n = 100$$

$$\frac{4 \cdot 5^n}{4} = \frac{100}{4}$$

$$5^n = 25$$

$$5^n = 5^2$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$n = 2$$

Kontroll: $5^3 - 5^2 = 125 - 25 = 100$.

Svar: $n = 2$

62

a)

Vi upphöjer båda led till -1 för att bli av med minustecknet i exponenten:

$$(x^{-3})^{-1} = \left(\frac{8}{27}\right)^{-1}$$

$$x^3 = \frac{27}{8}$$

Sedan upphöjer vi båda led till $\frac{1}{3}$, så att

exponenten blir $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$:

$$(x^3)^{1/3} = \left(\frac{27}{8}\right)^{1/3}$$

$$x = \frac{3}{2}$$

eftersom $\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$. Exponenten 3 är udda, så det finns bara en lösning.

Svar: $x = \frac{3}{2}$

b)

$$\frac{2x^{-4}}{2} = \frac{32}{2}$$

$$x^{-4} = 16$$

$$(x^{-4})^{-1} = (16)^{-1}$$

$$x^4 = \frac{1}{16}$$

Exponenten 4 är jämn, så det finns två lösningar, en positiv och en negativ:

$$x = \pm \sqrt[4]{\frac{1}{16}}$$

$$x = \pm \frac{1}{2}$$

eftersom $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$.

Kontroll: $2 \cdot \left(\pm \frac{1}{2}\right)^{-4} = 2 \cdot 2^4 = 32$.

Svar: $x = \pm \frac{1}{2}$

63

Vi skriver båda talen som bråk:

$$2^{-10} = \frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{1\,024}$$

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1\,000}$$

Båda bråken har täljaren 1. Ju större nämnaren är, desto mindre blir bråket, och 1 024 är större än 1 000. Alltså är 2^{-10} det minsta talet.

Svar: 10^{-3} är störst.